1978 年全国卷

一、解答题

1. （1）分解因式：$x^2-4xy+4y^2-4z^2$.

（2）已知正方形的边长为 a，求侧面积等于这个正方形的面积，高等于这个正方形边长的直圆柱体的体积.

（3）求函数 $y=\sqrt{\lg(2+x)}$ 的定义域.

（4）不查表求 $\cos 80^\circ\cos 35^\circ+\cos 10^\circ\cos 55^\circ$ 的值.

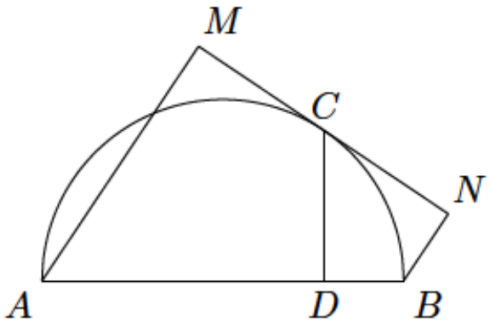
（5）化简：$\left(\frac{1}{4}\right)^{-\frac{1}{2}}\cdot\frac{\left(\sqrt{4ab^{-1}}\right)^3}{(0.1)^{-2}\,(a^3b^{-4})^{\frac{1}{2}}}$.

2. 已知方程 $kx^2+y^2=4$，其中 k 为实数. 对于不同范围的 k 值，分别指出方程所代表图形的类型，并画出显示其数量特征的草图.

3. 如图，AB 是半圆的直径，C 是半圆上一点，直线 MN 切半圆于 C 点，$AM\perp MN$ 于 M 点，$BN\perp MN$ 于 N 点，$CD\perp AB$ 于 D 点，求证：

（1）$CD=CM=CN$；

（2）$CD^2=AM\cdot BN$.



第 3 题图

4. 已知 $\log_{18}9=a$，$18^b=5$，求 $\log_{36}45$.

二、选做题

5. 已知 $\triangle ABC$ 的三个内角的大小成等差数列，$\tan A\tan C=2+\sqrt{3}$，求角 A，B，C 的大小. 又已知顶点 C 的对边 c 上的高等于 $4\sqrt{3}$，求三角形各边 a，b，c 的长.（提示：必要时可验证 $(1+\sqrt{3})^2=4+2\sqrt{3}$）

6. 已知 α,β 为锐角，$3\sin^2\alpha+2\sin^2\beta=1$，$3\sin 2\alpha-2\sin 2\beta=0$. 求证：$\alpha+2\beta=\frac{\pi}{2}$.

三、解答题

7. 已知函数 $y=x^2+(2m+1)x+m^2-1$（m 为实数）.

（1）m 是什么数值时，y 的极值是 0？

（2）求证：不论 m 是什么数值，函数图象（即抛物线）的顶点都在同一条直线 L_1 上，画出 $m=-1$，$m=0$，$m=1$ 时抛物线的草图，来检验这个结论；

(3) 平行于 L_1 的直线中,哪些与抛物线相交,哪些不相交? 求证:任一条平行于 L_1 而与抛物线相交的直线,被各抛物线截出的线段都相等.